上可执行的代码，可以在没有中心化仲裁机构的情况下自动完成支付、退款和惩罚等操作。目前，区块链已从金融业逐步拓展到物联网、无线通信、边缘计算、医疗健康等多个领域，并孵化出供应链溯源、电子存证、数字身份认证等一批可信高效的应用，显示出区块链支撑多方可信协同工作的潜力。

区块链作为一种去中心化、由所有参与方共同维护的分布式账本，能够在非受信环境下实现互不信任的节点之间可信的信息记录与数据流通，可有效应对人工智能服务中参与节点分属多方和互不信任给数据流通、模型训练与激励分配带来的安全隐患。**本课题研究目的为深度融合区块链技术与人工智能可信服务与协同方法，将区块链技术嵌入人工智能服务的可追溯数据流通、可验证计算推理与可协作模型训练全流程。**通过将数据要素的来源与转发路径以防篡改的方式记录于链上，实现数据流通过程的可信追溯，并为节点的转发行为提供可信的激励依据；通过将计算结果的承诺以防篡改的方式记录于链上，结合低开销的验证手段约束节点的不诚实行为，保障计算推理结果的可信性；通过将模型训练与验证融入区块链的共识过程，记录各模型的归属与贡献，实现协同训练过程的可信记录与激励公平分配。基于区块链的人工智能全流程可信服务与协同方法使各参与节点无需依赖可信第三方即可安全可靠地进行数据传输，快速验证彼此的工作与贡献，为数据转发、计算执行与协同训练提供相应的激励机制，吸引更多节点协同参与人工智能服务。区块链与人工智能服务的深度融合可以为分散在各节点的数据与算力资源构建可信、安全和可靠的协同机制，充分汇聚多方资源，提升人工智能服务的整体质量，推动人工智能服务向安全可信和高效规模化的方向发展。

1.2 国内外发展现状

以大语言模型为代表的人工智能服务，其构建与交付的全流程涉及数据集成与传输、模型训练与推理计算、多方协同学习等多个环节，各环节所需的数据、算力与模型通常由不同来源提供。围绕这些环节中的信任问题，国内外学者已从数据溯源与审计、计算结果验证、协同学习安全等角度开展了大量研究，区块链因其去中心化、不可篡改、可追溯以及智能合约自动执行等特性，被越来越多地引入其中。为进一步探索区块链技术在人工智能服务全流程中可融合的方面及潜在优势，从人工智能数据可信传输、计算可信验证和学习可信协同三个方面，对近年来的国内外研究现状进行调研。